

Biologie: het menselijk lichaam

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een tekenopdracht telt het idee, niet hoe mooi je kan tekenen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Organen en hun taak

Schrijf het orgaan dat dit doet.

1. Welk orgaan is het?

- a) filtert afvalstoffen uit het bloed _____
- b) pompt het bloed rond _____
- c) neemt zuurstof op uit de lucht _____
- d) maakt gal en ruimt gif op _____

2. Schrijf de weg van een boterham door je lichaam op, in vier stappen.

3. In de dunne darm gaan de voedingsstoffen naar het bloed.

- ☐ waar ☐ niet waar

2 Bloed en ademen

Denk aan wat er heen gaat en wat er terugkomt.

4. Wat of wie doet dat?

- a) voeren zuurstof aan _____
- b) bestrijden ziektekiemen _____
- c) voert bloed wég van het hart _____
- d) voert bloed náár het hart _____

5. Je loopt hard. Waarom klopt je hart dan sneller?

6. Waarom is het beter om door je neus te ademen dan door je mond?

7. In de longblaasjes wordt zuurstof opgenomen en koolstofdioxide afgegeven.

- ☐ waar ☐ niet waar

3 Botten en spieren

Denk aan wat beweegt en wat beschermt.

8. Welk deel is het?

- a) beschermt de hersenen _____
- b) beschermt het hart en de longen _____
- c) beschermt het ruggenmerg _____
- d) maakt een spier vast aan een bot _____

9. Waarom werken de biceps en de triceps in je arm als een paar? Leg het uit.

10. Welke spier werkt zonder dat je eraan moet denken?

- ☐ de kuitspier ☐ de hartspier ☐ de biceps ☐ de kauwspier

4 Zintuigen, ziek en gezond

Nog een laatste reeks.

11. Je komt uit een donkere kamer in fel zonlicht. Wat doen je pupillen, en waarom?

12. Je raakt per ongeluk een hete pan aan en trekt je hand weg vóór je het beseft. Hoe kan dat?

13. Schrijf er kort bij wat het is.

a) bacterie _____ b) virus _____

14. Zweten koelt je lichaam af.

☐ waar ☐ niet waar

15. Waarom is het belangrijk om gevarieerd te eten? Geef twee redenen.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Organen en hun taak

- 1** a) de nieren · b) het hart · c) de longen · d) de lever
- 2** Mond (kauwen en speeksel) → slokdarm → maag → dunne darm (opname in het bloed) → dikke darm (water eruit) → wat overblijft gaat naar buiten.
- 3** waar

2. Bloed en ademen

- 4** a) de rode bloedcellen · b) de witte bloedcellen · c) de slagader · d) de ader
- 5** Je spieren werken harder en hebben meer zuurstof en voedingsstoffen nodig. Het hart pompt daarom sneller om dat sneller aan te voeren.
- 6** In je neus wordt de lucht opgewarmd, bevochtigd en gefilterd door haartjes en slijm, zodat er minder stof en kiemen in je longen komen.
- 7** waar

3. Botten en spieren

- 8** a) de schedel · b) de ribben · c) de wervelkolom · d) de pees
- 9** Een spier kan alleen trekken, niet duwen. De biceps buigt de arm, de triceps strekt hem weer. Daarom zijn er altijd twee nodig.
- 10** de hartspier

4. Zintuigen, ziek en gezond

- 11** Ze worden kleiner, zodat er minder licht binnenvalt en je netvlies niet beschadigd raakt.
- 12** Het signaal gaat naar je ruggenmerg en dat stuurt meteen een bevel terug naar je spieren. Die korte weg heet een reflex; je hersenen merken het pas daarna.
- 13** a) leeft zelf, soms te doden met een antibioticum · b) heeft een cel nodig om zich te vermenigvuldigen
- 14** waar
- 15** Elk voedingsmiddel bevat andere voedingsstoffen en vitaminen. Door gevarieerd te eten krijg je alles binnen wat je lichaam nodig heeft, en niet te veel van één ding.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.